


```

PS C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch> psql -U postgres -d banco_batch
Contraseña para usuario postgres:

psql (18.6)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Dígame «help» para obtener ayuda.

banco_batch=# SELECT *
banco_batch=# FROM resumen_transacciones_diarias
banco_batch=# ORDER BY fecha;
 fecha | cantidad_transacciones | total_debitos | total_creditos | monto_total
-----+-----+-----+-----+-----
 2024-01-01 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00
 2024-01-02 | 1 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00
 2024-01-04 | 1 | 0.00 | 800.00 | 800.00
 2024-01-05 | 2 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00
 2024-01-06 | 1 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00
 2024-01-07 | 1 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00
 2024-01-08 | 1 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00
(7 filas)

```

Evidencia 03 - Resumen Diario de Transacciones

La evidencia muestra el resultado generado por el Step generarResumenTransaccionesStep y almacenado en la tabla resumen_transacciones_diarias. La información se encuentra agrupada por fecha e incluye la cantidad de transacciones procesadas, el total de débitos, el total de créditos y el monto total diario. Con esto se verifica la generación del resumen solicitado a partir de las transacciones válidas previamente persistidas.

```

PS C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch> java -jar target\banco-batch-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.batch.job.enabled=true --spring.batch.job.name=InteresesJob run.id=2

:: Spring Boot ::
(v4.0.7)

2026-08-14T17:42:25.853-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] c.duc.bancobatch.BancoBatchApplication : Starting BancoBatchApplication v0.0.1-SNAPSHOT using Java 21.0.30 with PID 17388 (C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch\target\banco-batch-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by pedro in C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch)
2026-08-14T17:42:26.054-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] c.duc.bancobatch.BancoBatchApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-08-14T17:42:26.431-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
2026-08-14T17:42:26.679-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection org.postgresql.jdbc.PgConnection@bacc3764
2026-08-14T17:42:26.671-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
2026-08-14T17:42:26.883-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] c.duc.bancobatch.BancoBatchApplication : Started BancoBatchApplication in 1.369 seconds (process running for 1.745)
2026-08-14T17:42:26.886-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] o.s.k.h.a.s.JobLauncherApplicationRunner : Running default command line with: [run.id=2]
2026-08-14T17:42:26.876-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] o.s.k.h.a.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=InteresesJob]] launched with the following parameters: [[JobParameter[name='run.id', value=2, type=class java.lang.String, identifying=true]]]
2026-08-14T17:42:26.994-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : [executing step: [procesarInteresesStep]]
2026-08-14T17:42:27.014-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] c.d.b.listener.BatchSkipListener : REGISTRO OMITIDO [ etapa=PROCESO | registro=InteresesJob(cuentaId=104, nombre=Alice Brown, saldo=0, edad=45, tipo=ahorro) | motivo=Saldo debe ser mayor que cero. Cuenta ID: 104, saldo: 0
2026-08-14T17:42:27.014-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] c.d.b.listener.BatchSkipListener : REGISTRO OMITIDO [ etapa=PROCESO | registro=InteresesJob(cuentaId=105, nombre=Charlie Green, saldo=7000, edad=35, tipo=hipoteca) | motivo=Tipo de cuenta no permitido: hipoteca
2026-08-14T17:42:27.036-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [procesarInteresesStep] executed in 43ms
2026-08-14T17:42:27.047-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] o.s.k.h.a.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=InteresesJob]] completed with the following parameters: [[JobParameter[name='run.id', value=2, type=class java.lang.String, identifying=true]]] and the following status: [COMPLETED]
2026-08-14T17:42:27.052-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2026-08-14T17:42:27.080-04:00 INFO 17388 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown completed.
PS C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch>

```

Evidencia 04 - Ejecución del Job de Intereses

La evidencia muestra la ejecución del interesesJob, encargado de procesar la información asociada al cálculo de intereses. Durante el Step procesarInteresesStep se detectan y omiten dos registros inválidos: una cuenta con saldo igual a 0 y otra con tipo de cuenta hipoteca, el cual no está permitido por las reglas definidas. El Job finaliza correctamente con estado **COMPLETED**, demostrando el manejo de errores sin interrumpir el procesamiento general.

```
PS C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch> psql -U postgres -d banco_batch
Contraseña para usuario postgres:
```

psql (18.6)

ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users» para obtener más detalles.
Dígame «help» para obtener ayuda.

```
banco_batch=# SELECT *
```

```
banco_batch=# FROM intereses_calculados
```

```
banco_batch=# ORDER BY cuenta_id;
```

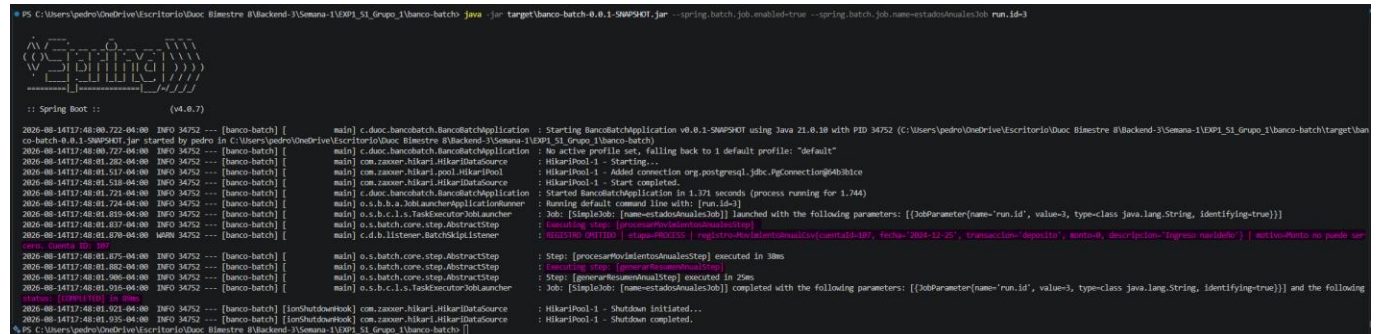
cuenta_id	nombre	saldo_inicial	edad	tipo	tasa	interes	saldo_final
101	John Doe	5000.00	30	ahorro	0.0100	50.00	5050.00
102	Jane Smith	8000.00	25	prestamo	0.0200	160.00	8160.00
103	Bob Johnson	12000.00	30	prestamo	0.0200	240.00	12240.00
106	John Doe	5000.00	30	ahorro	0.0100	50.00	5050.00
107	Diana Prince	15000.00	40	prestamo	0.0200	300.00	15300.00
108	Steve Rogers	10000.00	80	ahorro	0.0100	100.00	10100.00

(6 filas)

Evidencia 05 - Persistencia del Cálculo de Intereses

La evidencia muestra los resultados almacenados en la tabla `intereses_calculados` luego de la ejecución del `interesesJob`. Para cada cuenta válida se registran el saldo inicial, tipo de cuenta, tasa aplicada, interés calculado y saldo final. Se observan tasas de 1% para cuentas de ahorro y 2% para préstamos, confirmando que los cálculos fueron procesados y persistidos correctamente en PostgreSQL.

```
PS C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch> java -jar target\banco-batch-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.batch.job.enabled=true --spring.batch.job.name=estadospaulesJob run.id=3
```



```
2025-08-14T17:48:00.722-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] c.dac.banco.batch.BancoBatchApplication : Starting BancoBatchApplication v0.0.1-SNAPSHOT using Java 21.0.10 with PID 34752 (C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch\target\banco-batch-0.0.1-SNAPSHOT.jar started by pedro in C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch)
2025-08-14T17:48:00.727-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] c.dac.banco.batch.BancoBatchApplication : No active profile set, falling back to default profile: "default"
2025-08-14T17:48:01.252-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
2025-08-14T17:48:01.517-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool : HikariPool-1 - Added connection org.postgresql.jdbc.PgConnection@64b8f6ce
2025-08-14T17:48:01.518-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
2025-08-14T17:48:01.721-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] c.dac.banco.batch.BancoBatchApplication : Started BancoBatchApplication in 1.321 seconds (process running for 1.744)
2025-08-14T17:48:01.724-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] o.s.b.b.s.job.aux.ApplicationRunner : Running default command line with: [run.id=3]
2025-08-14T17:48:01.819-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] o.s.b.c.s.TaskExecutorJobAnchor : Job: [SimpleJob: [name=estadospaulesJob]] launched with the following parameters: [[JobParameter[name='run.id', value=3, type=class java.lang.String, identifying=true]]]
2025-08-14T17:48:01.837-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] o.s.b.batch.core.step.AbstractStep : Running step: [processMovimientosAnuales]
2025-08-14T17:48:01.870-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] c.d.b.listener.BatchSkipListener : RESISTIR OUTFLOW | idpa=PROCES | registroMovimientosAnuales(cuentaId=107, fecha=2024-12-25, transaccion=depasita, monto=0, descripcion=Depasita rapida) | motivoPhoto no puede ser
2025-08-14T17:48:01.875-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [processMovimientosAnualesStep] executed in 3ms
2025-08-14T17:48:01.882-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Finishing step: [generarResumenAnualStep]
2025-08-14T17:48:01.900-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [generarResumenAnualStep] executed in 25ms
2025-08-14T17:48:01.916-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] o.s.b.c.s.TaskExecutorJobAnchor : Job: [SimpleJob: [name=estadospaulesJob]] completed with the following parameters: [[JobParameter[name='run.id', value=3, type=class java.lang.String, identifying=true]]] and the following
2025-08-14T17:48:01.922-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2025-08-14T17:48:01.935-04:00 INFO 34752 --- [banco-batch] [main] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown completed.
```

Evidencia 06 - Ejecución del Job de Estados Anuales

La evidencia muestra la ejecución del `estadospaulesJob`, compuesto por los Steps `procesarMovimientosAnualesStep` y `generarResumenAnualStep`. Durante el procesamiento se detecta y omite un movimiento inválido correspondiente a la cuenta 107, cuyo monto es igual a 0. A pesar de este registro inconsistente, ambos Steps finalizan correctamente y el Job completa su ejecución con estado **COMPLETED**.

```
psql (18.6)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

banco_batch=# SELECT *
banco_batch=# FROM estados_cuenta_anuales
banco_batch=# ORDER BY cuenta_id;
 cuenta_id | total_depositos | total_retiros | total_compras | saldo_neto | cantidad_movimientos
-----+-----+-----+-----+-----+-----
    101    |      1000.00    |      -500.00    |         0.00    |      500.00    |                2
    102    |      1500.00    |         0.00    |         0.00    |     1500.00    |                1
    103    |      2000.00    |         0.00    |         0.00    |     2000.00    |                1
    104    |         0.00    |         0.00    |      -100.00    |     -100.00    |                1
    105    |      2500.00    |         0.00    |         0.00    |     2500.00    |                1
    106    |      3000.00    |         0.00    |         0.00    |     3000.00    |                1
    108    |      2000.00    |         0.00    |         0.00    |     2000.00    |                1
(7 filas)
```

La evidencia muestra los resultados almacenados en la tabla `estados_cuenta_anuales` después de ejecutar `estadosAnualesJob`. Para cada cuenta se presenta el total de depósitos, retiros y compras, además del saldo neto y la cantidad de movimientos procesados. Esto demuestra que los movimientos válidos fueron consolidados correctamente y persistidos en PostgreSQL.

The screenshot shows an IDE interface. On the left is a file explorer with a tree view. The 'output' folder is selected and expanded, showing a file named 'estados_cuenta_anuales.csv'. On the right is a terminal window. The terminal prompt is 'output >'. The user has entered the command 'estados_cuenta_anuales.csv'. The terminal output shows the file's content, which is a CSV file with 9 lines of data. The first line is a header: 'cuenta_id,total_depositos,total_retiros,total_compras,saldo_neto,cantidad_movimientos'. The subsequent lines contain numerical data.

cuenta_id	total_depositos	total_retiros	total_compras	saldo_neto	cantidad_movimientos
101	1000.00	-500.00	0	500.00	2
102	1500.00	0	0	1500.00	1
103	2000.00	0	0	2000.00	1
104	0	-100.00	-100.00	1	
105	2500.00	0	0	2500.00	1
106	3000.00	0	0	3000.00	1
108	2000.00	0	0	2000.00	1

La evidencia muestra el archivo estados_cuenta_anuales.csv generado en la carpeta output como resultado del estadosAnualesJob. El archivo contiene, por cada cuenta procesada, los totales de depósitos, retiros y compras, además del saldo neto y la cantidad de movimientos. Esto demuestra la generación de una salida externa en formato CSV, complementando la persistencia realizada en PostgreSQL.

```
PS C:\Users\pedro\OneDrive\Escritorio\Duoc Bimestre 8\Backend-3\Semana-1\EXP1_S1_Grupo_1\banco-batch> psql -U postgres -d banco_batch
Contraseña para usuario postgres:
```

```
psql (18.6)
```

```
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
```

```
Digite «help» para obtener ayuda.
```

```
banco_batch=# SELECT
```

```
banco_batch=#     step_execution_id,
```

```
banco_batch=#     step_name,
```

```
banco_batch=#     status,
```

```
banco_batch=#     read_count,
```

```
banco_batch=#     write_count,
```

```
banco_batch=#     process_skip_count
```

```
banco_batch=# FROM batch_step_execution
```

```
banco_batch=# ORDER BY step_execution_id DESC;
```

step_execution_id	step_name	status	read_count	write_count	process_skip_count
14	generarResumenAnualStep	COMPLETED	7	7	0
13	procesarMovimientosAnualesStep	COMPLETED	9	8	1
12	procesarInteresesStep	COMPLETED	8	6	2
11	generarResumenTransaccionesStep	COMPLETED	7	7	0
10	procesarTransaccionesStep	COMPLETED	10	8	2
9	generarResumenTransaccionesStep	COMPLETED	7	7	0
8	procesarTransaccionesStep	COMPLETED	10	8	2
7	generarResumenAnualStep	COMPLETED	7	7	0
6	procesarMovimientosAnualesStep	COMPLETED	9	8	1
5	generarResumenAnualStep	COMPLETED	7	7	0
4	procesarMovimientosAnualesStep	COMPLETED	9	8	1
3	procesarInteresesStep	COMPLETED	8	6	2
2	procesarTransaccionesStep	COMPLETED	10	8	2
1	procesarTransaccionesStep	COMPLETED	10	8	2

```
(14 filas)
```

Evidencia 09 - Registro de Ejecución de Steps en Spring Batch

La evidencia muestra los metadatos almacenados por Spring Batch en la tabla `batch_step_execution`. Se observan los Steps correspondientes a los tres procesos implementados, todos con estado **COMPLETED**, junto con sus conteos de lectura, escritura y registros omitidos. Esto permite verificar de forma centralizada la ejecución correcta de los Jobs y el manejo de datos inválidos mediante `process_skip_count`.